

КАРТЫ ЗОН ОРШ

СХЕМА D

Децентрализованная структура: зонные ОРШ (сплиттеры 1:64)
при едином узле OLT · шесть сельских населённых пунктов ВКО
3 076 обслуживаемых домохозяйств · 36 зонных ОРШ + 6 ЦУ · ОРШ в центрах секторов, фидеры в границе НП

6

3 076

36 + 6

1 497,1 км

сельских населённых пунктов

домохозяйств (ДХ)

зонных ОРШ + ЦУ (OLT)

суммарного волокна

СОДЕРЖАНИЕ

№	Село	ДХ	Зон ОРШ + ЦУ	Волокно, км	Магистраль, км	Дроп, км	Стр.
01	Верхнеберезовка	1 029	14 + 1	524,8	33,6	41,7	2
02	Солнечное	124	0 + 1	90,0	5,3	5,2	3
03	Перевальное	376	4 + 1	218,5	11,6	15,8	4
04	Винное	622	9 + 1	329,9	21,4	27,2	5
05	Пригородное	286	3 + 1	141,2	9,0	12,9	6
06	Алтайский	639	6 + 1	192,7	9,6	23,5	7
Итого по схеме D		3 076	36 + 6	1 497,1	90,5	126,3	

Топология сетей, муфты и дропы соответствуют схемам A/B/C без изменений; меняется только размещение сплиттеров 1:64 (зонные ОРШ).
Подложка карт — спутниковые снимки Google z18: Верхнеберезовка — мозаика, остальные сёла — обрезанные кадры пользователя.
Полная ведомость материалов схемы D — в сводной таблице «Сводная_таблица_материалов_FTTH_ВКО_каскад.xlsx», лист «Схема D».
Печать: длинная сторона страниц соответствует А3 (420 мм); растр ~194 DPI.



Зоны ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

- ЦУ — корневая зона: 52 ДХ · 1x1.64 · кросс: 144 портов
- ОРШ-1: 132 ДХ · 3x1.64 · фидер 4 вол. · 0.72 км от ЦУ · С
- ОРШ-2: 114 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.55 км от ЦУ · С
- ОРШ-3: 109 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.86 км от ЦУ · С
- ОРШ-4: 88 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 1.18 км от ЦУ · О
- ОРШ-5: 84 ДХ · 2x1.64 · фидер 3 вол. · 0.91 км от ЦУ · О
- ОРШ-6: 59 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.75 км от ЦУ · О
- ОРШ-7: 51 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.39 км от ЦУ · О
- ОРШ-8: 50 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.71 км от ЦУ · О
- ОРШ-9: 50 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.17 км от ЦУ · О
- ОРШ-10: 49 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.86 км от ЦУ · С
- ОРШ-11: 49 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 1.21 км от ЦУ · С
- ОРШ-12: 49 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.88 км от ЦУ · С
- ОРШ-13: 46 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.75 км от ЦУ · С
- ОРШ-14: 30 ДХ · 1x1.64 · фидер 2 вол. · 0.67 км от ЦУ · С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница населённого пункта (морфология застройки)
- ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
- распределительная сеть: зоны (цвет зоны)
- фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (сег1.25 x
- дрон-кабель к домохозяйству
- муфта оптического (ветвление)
- домохозяйство (цвет его зоны)
- зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафу)
- ЦУ · ОП — центральный узел: станция ОП, вход магист

с. Солнечное — схема D (v4): зонные ОРШ в центрах секторов, фидеры — кратчайшие пути в границе НП

Глубоковский р-н · Бобровский с.о. · кадр пользователя (0.19 м/рх, спутник Google z18 x2) · дерево сети, муфты и дропы — без изменений (как в схемах A/B/C); граница НП — морфология застройки (шаг 46)

ДХ: 124 · зонных ОРШ: 0 + ЦУ · волокно-км: 90.0 · магистраль: 5.3 км · дроп-кабель: 5.2 км · сплиттеры 1×64: 2



ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)
■ ЦУ: корневая зона: 124 ДХ · 2×1:64 · кросс 144 портов
■ --: зонные ОРШ не образуются: село компактное, эконом

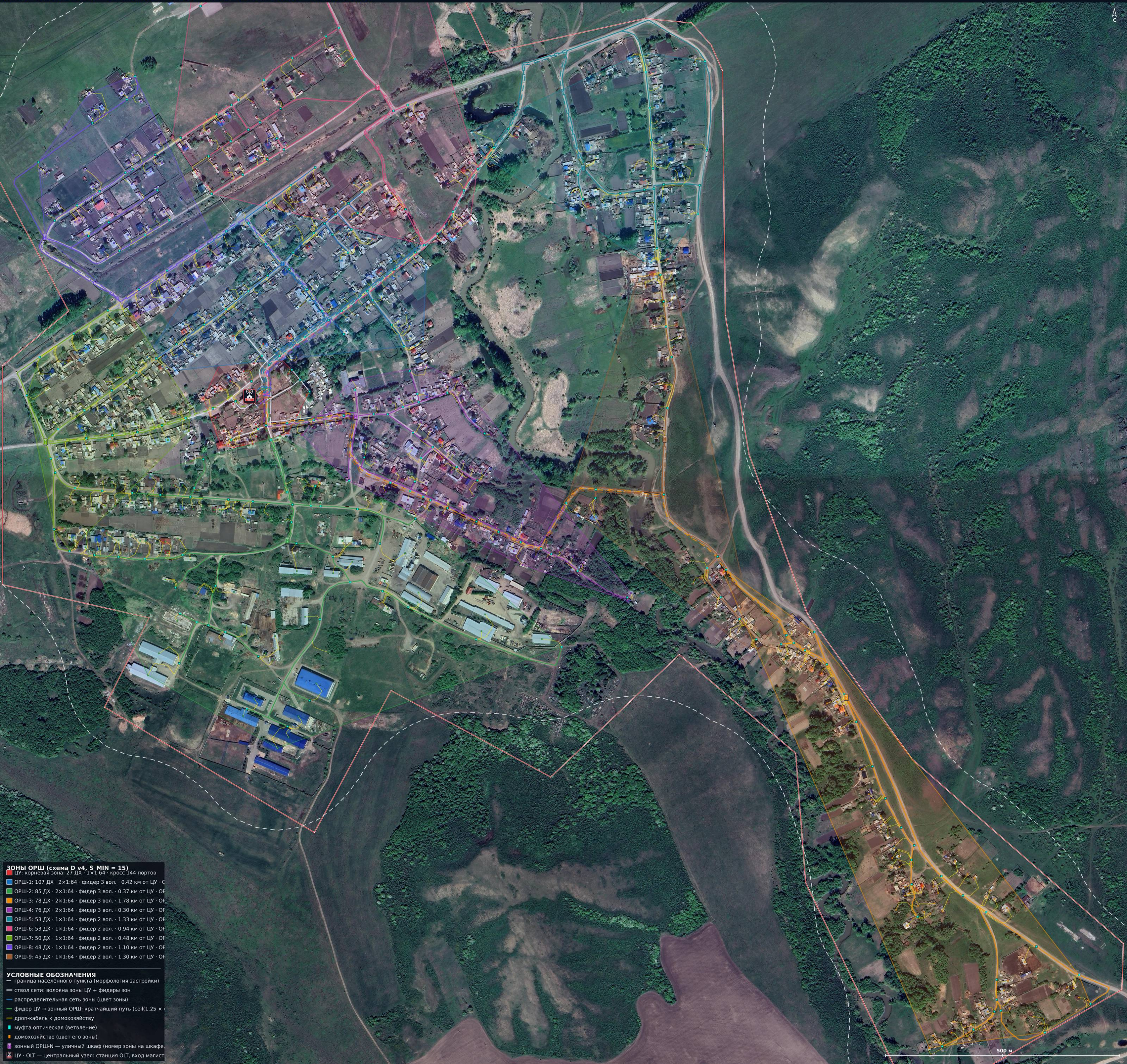
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— граница населённого пункта (морфология застройки)
— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
— распределительная сеть зоны (цвет зоны)
— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 ×
— дроп-кабель к домохозяйству
■ муфта оптическая (ветвление)
■ домохозяйство (цвет его зоны)
■ зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафе)
■ ЦУ · OLT — центральный узел: станция OLT, вход магист

A



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница населённого пункта (морфология застройки)
- ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
- распределительная сеть зоны (цвет зоны)
- фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 × $\sqrt{S_{\text{зона}}}$))
- дроп-кабель к домохозяйству
- муфта оптическая (ветвление)
- домохозяйство (цвет его зоны)
- зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафе, N — номер шкафа)
- ЦУ · OLT — центральный узел: станция OLT, вход магистральной сети



Зоны ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

- ЦУ: кормовая зона: 27 ДХ · 1x1:64 · кросс 144 портов
- ОРШ-1: 107 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.42 км от ЦУ · С
- ОРШ-2: 85 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.37 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-3: 78 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 1.78 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-4: 76 ДХ · 2x1:64 · фидер 3 вол. · 0.30 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-5: 53 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 1.33 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-6: 53 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.94 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-7: 50 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 0.48 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-8: 48 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 1.10 км от ЦУ · ОГ
- ОРШ-9: 45 ДХ · 1x1:64 · фидер 2 вол. · 1.30 км от ЦУ · ОГ

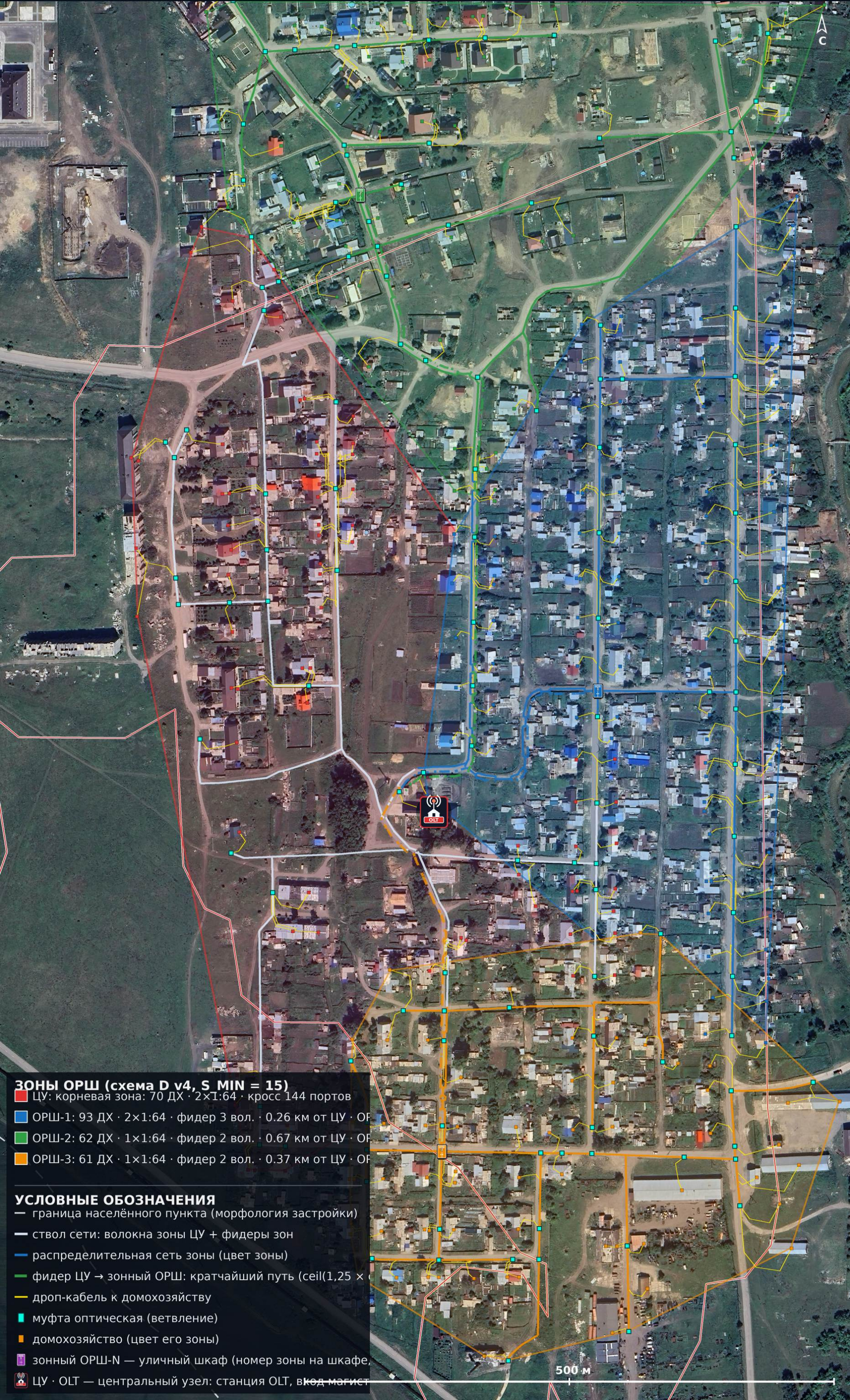
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница населенного пункта (морфология застройки)
- ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
- распределительная сеть зоны (цвет зоны)
- фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (cell(1,25 x
- дроп-кабель к домохозяйству
- муфта оптическая (ветвление)
- домохозяйство (цвет его зоны)
- зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафе,
- ЦУ · OLT — центральный узел: станция OLT, вход магист

с. Пригородное — схема D (v4): зонные ОРШ в центрах секторов, фидеры — кратчайшие пути в границе НП

г. Риддер · — · кадр пользователя (0.19 м/рх, спутник Google z18 x2) · дерево сети, муфты и дропы — без изменений (как в схемах A/B/C); граница НП — морфология застройки (шаг 46)

ДХ: 286 · зонных ОРШ: 3 + ЦУ · волокно-км: 141.2 · магистраль: 9.0 км · дроп-кабель: 12.9 км · сплиттеры 1×64: 6



ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)

ЦУ: корневая зона: 70 ДХ · 2×1:64 · кросс 144 портов

ОРШ-1: 93 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.26 км от ЦУ · ОРШ-1

ОРШ-2: 62 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.67 км от ЦУ · ОРШ-2

ОРШ-3: 61 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.37 км от ЦУ · ОРШ-3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— граница населённого пункта (морфология застройки)

— ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон

— распределительная сеть зоны (цвет зоны)

— фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 × S))

— дроп-кабель к домохозяйству

■ муфта оптическая (ветвление)

■ домохозяйство (цвет его зоны)

■ зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафу, N — номер зоны)

■ ЦУ · OLT — центральный узел: станция OLT, в код магистральной сети

- ЗОНЫ ОРШ (схема D v4, S MIN = 15)**
- ЦУ: корневая зона: 122 ДХ · 2×1:64 · кросс 144 портов
 - ОРШ-1: 145 ДХ · 3×1:64 · фидер 4 вол. · 0.65 км от ЦУ · С
 - ОРШ-2: 93 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.27 км от ЦУ · О
 - ОРШ-3: 91 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.34 км от ЦУ · О
 - ОРШ-4: 73 ДХ · 2×1:64 · фидер 3 вол. · 0.71 км от ЦУ · О
 - ОРШ-5: 59 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.43 км от ЦУ · О
 - ОРШ-6: 56 ДХ · 1×1:64 · фидер 2 вол. · 0.31 км от ЦУ · О

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- граница населённого пункта (морфология застройки)
 - ствол сети: волокна зоны ЦУ + фидеры зон
 - распределительная сеть зоны (цвет зоны)
 - фидер ЦУ → зонный ОРШ: кратчайший путь (ceil(1,25 × S))
 - дроп-кабель к домохозяйству
 - муфта оптическая (ветвление)
 - домохозяйство (цвет его зоны)
 - зонный ОРШ-N — уличный шкаф (номер зоны на шкафу)
 - ЦУ · OLT — центральный узел: станция OLT, вход магист

